GENEL KİMYA I

Kimya ve Ölçüm

Maddenin özellikleri ve sınıflandırılması • SI birimleri • yoğunluk • boyut analizi • belirsizlik • anlamlı rakamlar

Dr. Berna Niş
Bursa Teknik Üniversitesi • Kimya Bölümü

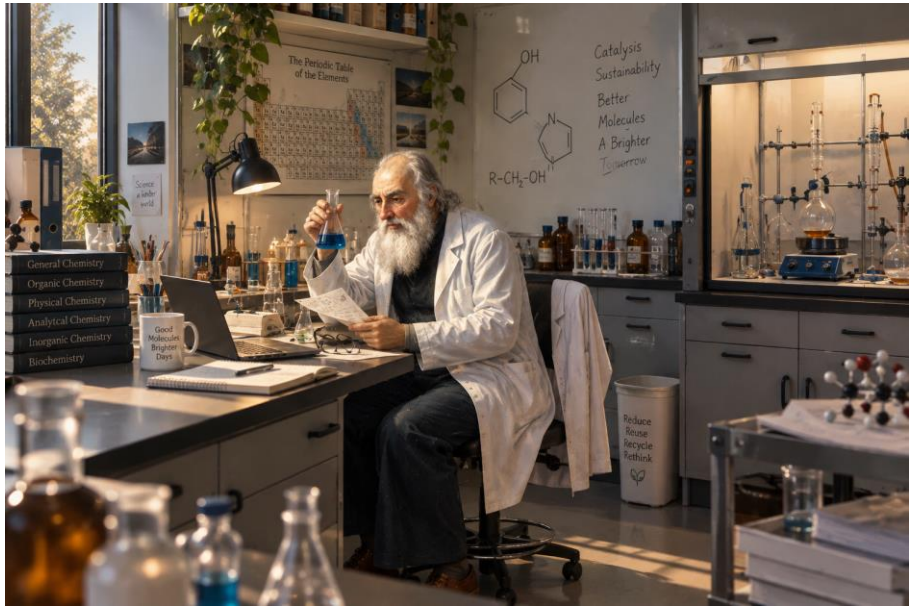
Kimya Nedir? Kimyanın Amacı

Madde; uzayda yer kaplayan, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeydir.

Kimya; maddenin bileşimini, yapısını, özelliklerini ve maddelerin uğradığı fiziksel ve kimyasal değişimleri inceler.

Makroskobik düzeyde gözlenen renk, hal, yoğunluk ve çözünürlük gibi özellikler; atom ve moleküllerin mikroskobik yapısı ve düzeniyle açıklanır.

Kimyanın amacı maddeleri tanımlamakla sınırlı kalmayıp gözlenen davranışları açıklamak, ölçmek, öngörmek ve yeni maddeler/malzemeler geliştirmektir.



Kimyada üç anlatım düzeyi birlikte kullanılır: makroskobik gözlem ↔ mikroskobik tanecikler ↔ sembolik gösterim.

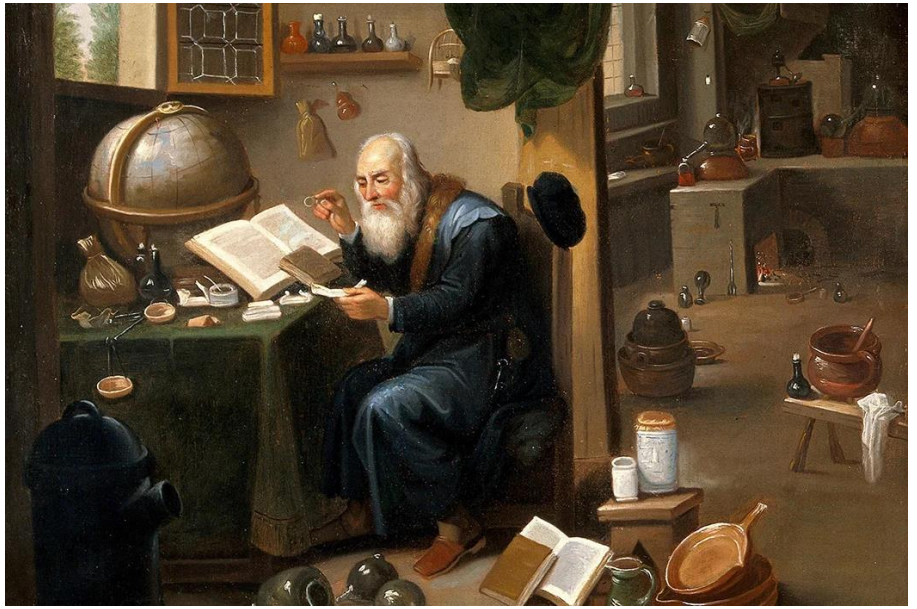
Simyadan Modern Kimyaya

Simya; maddelerin dönüştürülmesine yönelik deneysel uygulamalarla mistik ve felsefi düşünceleri birlikte içeren tarihsel bir uğraştır.

Metalleri altına dönüştürme ve ölümsüzlük iksiri arayışı simyanın bilinen hedefleri arasındadır.

Modern kimyayı simyadan ayıran temel özellikler nicel ölçüm, kontrollü deney, tekrarlanabilirlik ve sonuçların matematiksel olarak ifade edilmesidir.

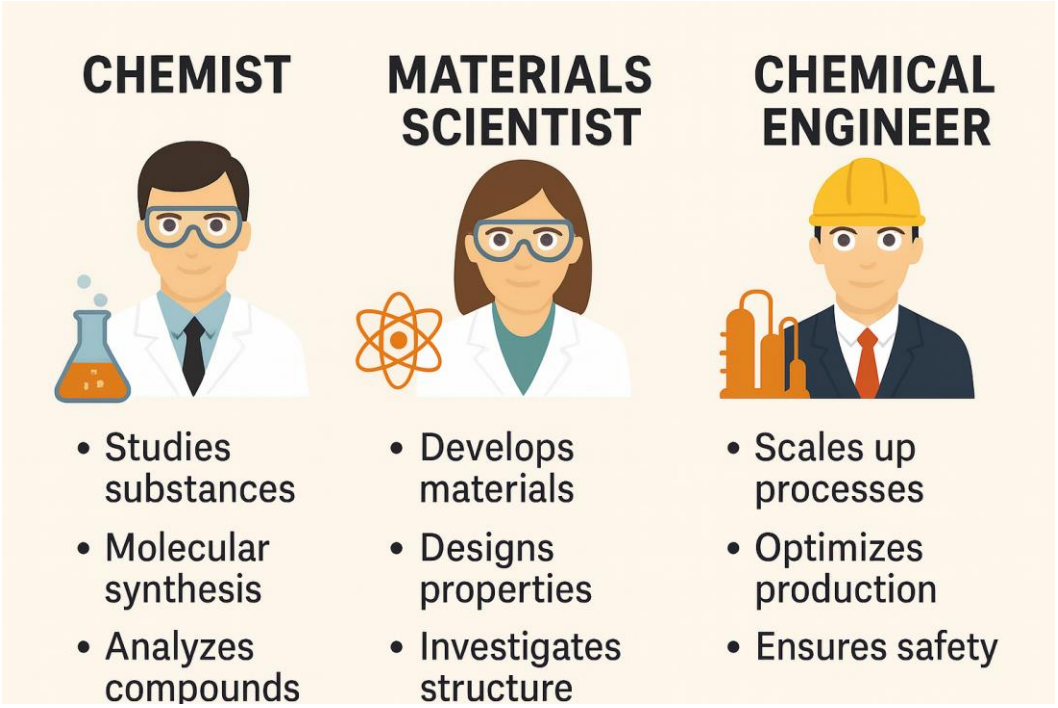
Lavoisier'nin teraziyi sistematik biçimde kullanması, kimyasal olayların kütle ilişkileri üzerinden nicel olarak incelenmesinde önemli bir dönüm noktasıdır.



Kimya Bilgisi Mühendislikte Neden Gereklidir?

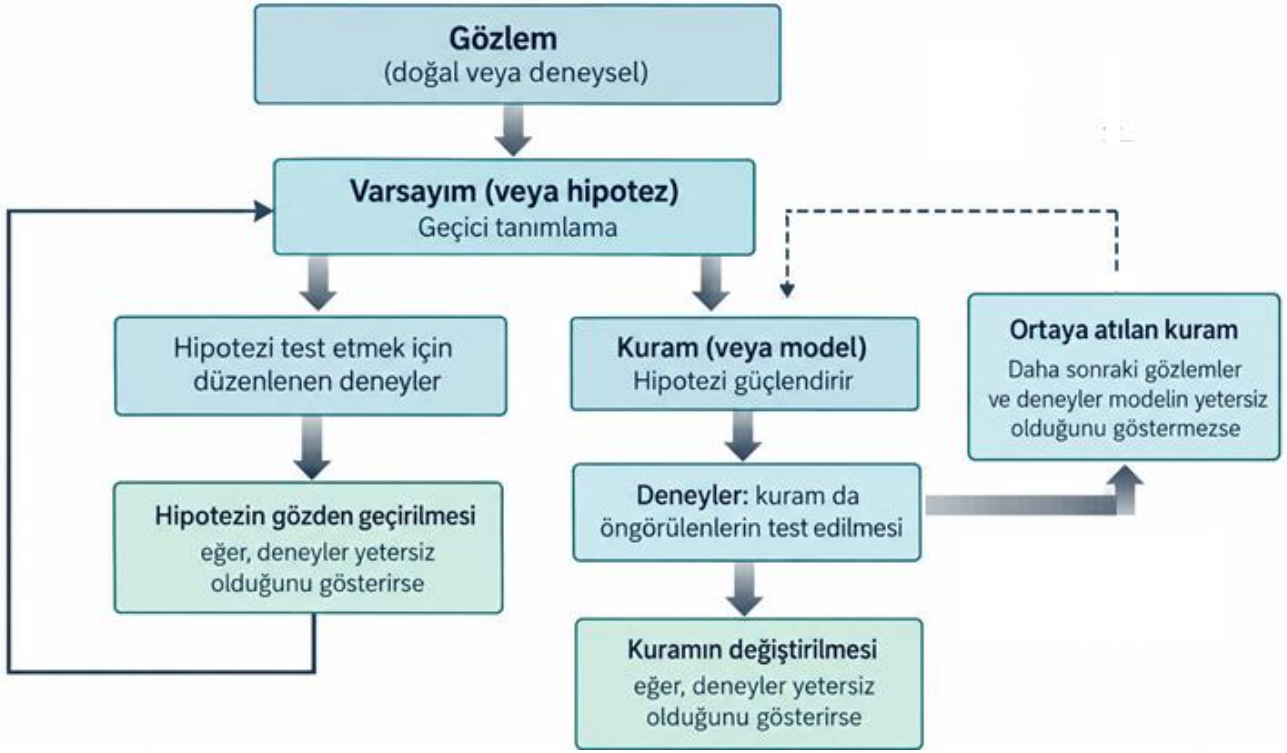
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği: atomik yapı, alaşımlar, fazlar, yapı–özellik ilişkileri, yüzey kimyası ve korozyon.

Bu derste öğrenilen birim, ölçüm ve nicel problem çözme yaklaşımı sonraki mühendislik derslerinde doğrudan kullanılacaktır.



Bilimsel Yöntem

Gözlem ve deneylerin bir araya getirilmesiyle yasa, hipotez ve kuramların formülleştirilmesidir.





▲ **Louis Pasteur (1822-1895)**
Bilimsel yöntemin bu büyük uygulayıcısı, hastalıkta mikrop kuramını geliştirmiş, sütün "pasterizasyon" yoluyla sterilizasyonunu ve kuduz aşısını bulmuştur. Bazılarınca tüm zamanların en büyük hekimidir. Aslında o bir hekim değil, eğitimi ve mesleği ile bir kimyacıydı.

Gözlem ve ölçüm: Doğal olaylar sistematik biçimde incelenir, nitel veya nicel veriler toplanır.

Varsayım (Hipotez): Gözlemleri açıklamak için ortaya konan, deneyle sınanabilen kesinleşmemiş bir açıklamadır.

Kuram (Teori): Doğal olayları açıklamak ve bunlarla ilgili daha fazla öngörüde bulunabilmek için kullanılan bir modeldir.

Deney: Sıcaklık, basınç, madde miktarı gibi değişkenlerin kontrol edildiği sistemli testtir.

Sonuçlar hipotezi desteklemiyorsa hipotez değiştirilir, destekliyorsa yeni deneylerle sınanmaya devam edilir.

Tekrarlanabilirlik: Aynı koşullarda bağımsız araştırmacıların benzer sonuçlara ulaşabilmesi bilimsel bilginin temel koşullarındandır.

Bilimsel yasa: Çok sayıda gözlem ve deneyle belirlenen bir doğa düzenliliğini kısa ve genel biçimde ifade eder; çoğu zaman matematiksel olarak yazılabilir.

Maddenin Özellikleri

Madde: boşlukta yer tutan, kütleye sahip ve eylemsiz olan nesnedir.

Bileşim: bir madde örneğinin bileşenlerini ve bunların madde içerisindeki bağıl oranlarını belirtir. (Örneğin: suyun kütlece %11,19'u hidrojen ve %88,81'i oksijen iken H_2O_2'nin %5,93'ü hidrojen ve %94,07'si oksijenden oluşmaktadır.)

Özellik: bir madde örneğini başka madde örneklerinden ayıran niteliklerdir.

Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

Fiziksel özellik: Bir maddenin bileşimi değişmeden gösterdiği özelliktir.

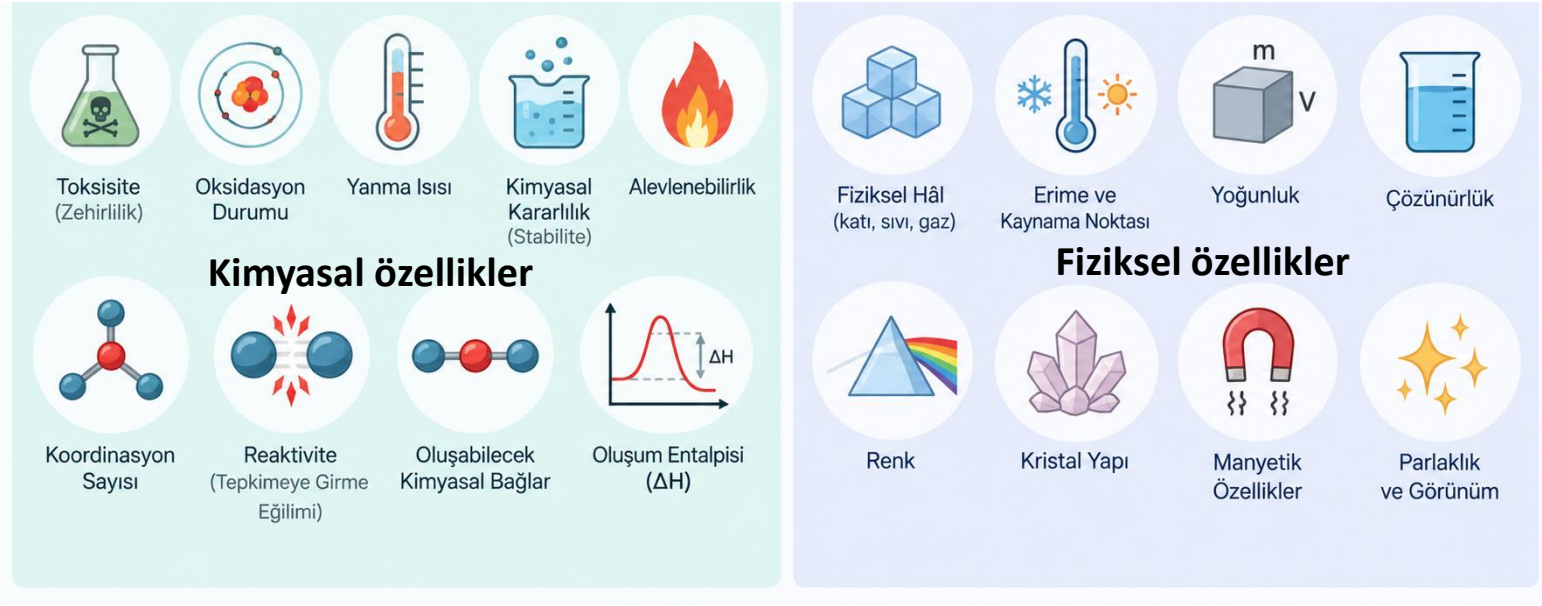
Örnek: renk, hal, erime noktası, kaynama noktası, yoğunluk.

Kimyasal özellik: Maddenin kimyasal bileşimini değiştiren bir reaksiyona girme eğilimini tanımlar. Yani bir maddenin belirli koşullarda madde bileşiminde değişime gidilmesi özelliğidir.

Örnek: yanıcılık, paslanma/oksitlenme, su veya asitle tepkime.

Bir özelliği gözlemek için maddenin başka bir maddeye dönüşmesi gerekiyorsa bu özellik kimyasaldır.

Yoğunluk gibi fiziksel özellikler uygun koşullarda maddelerin tanımlanmasında ayırt edici olabilir.

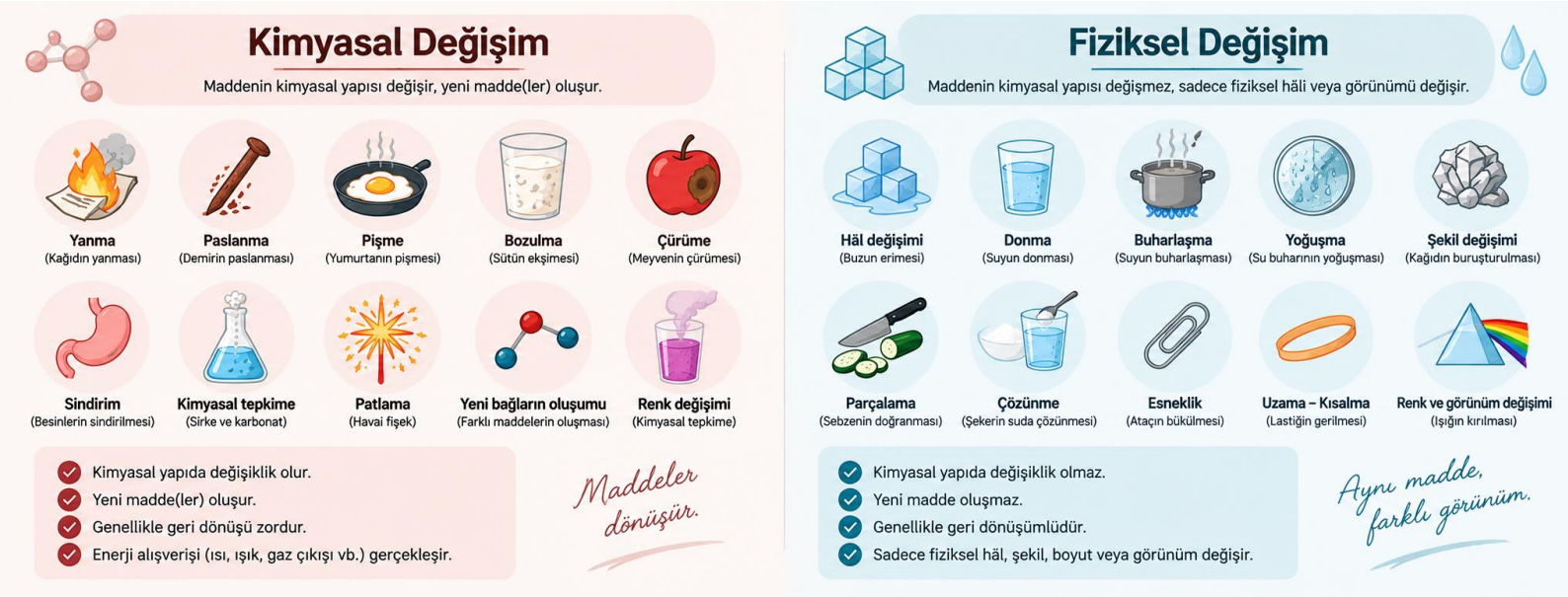


Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

Fiziksel değişimde maddenin kimyasal bileşimi değişmez, yalnızca hali, şekli, boyutu veya fiziksel görünümü değişebilir.
Erime, donma, buharlaşma, yoğuşma ve süblimleşme fiziksel değişimlere örnektir.

Kimyasal değişimde başlangıçtaki maddeler farklı kimyasal türlere dönüşür, kimyasal bağların düzeni değişir.
Demirin paslanması, hidrojenin yanması ve sodyumun suyla tepkimesi kimyasal değişim örnekleridir.

Renk değişimi, gaz çıkışı veya çökelti oluşumu kimyasal değişime işaret edebilir, tek başına kesin kanıt olarak yorumlanmamalıdır.



Maddenin Sınıflandırılması

Madde atom denilen çok küçük birimlerden oluşur. Her farklı tip atom farklı kimyasal elementi oluşturur. Elementler, kimyasal reaksiyonlarla daha basit maddelere ayrıştırılamayan saf maddedir (Fe, Cu, O_2 ve S_8 örnek verilebilir). IUPAC(Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği)'a göre 118 adet **element** tanımlanmıştır. Bunlardan 94 tanesi doğada kendiliğinden bulunurken geri kalanı sadece laboratuvar ortamında oluşturulmuş elementlerdir.

Kimyasal **bileşikler** iki ya da daha fazla element atomunun birleşmesi ile oluşan maddelerdir (H_2O, NaCl ve CO_2 örnek verilebilir). Bir bileşiğin özellikleri, bileşiği oluşturan elementlerin özelliklerinden farklı olabilir.

Molekül, bileşiği oluşturan atomları, bileşikteki ile aynı oranda içeren en küçük birimdir.

Element ve bileşikler **saf madde** olarak tanımlanır.

Karışımlar iki ya da daha fazla saf maddenin fiziksel olarak bir araya gelmesiyle oluşur ve bileşimleri değişken olabilir.

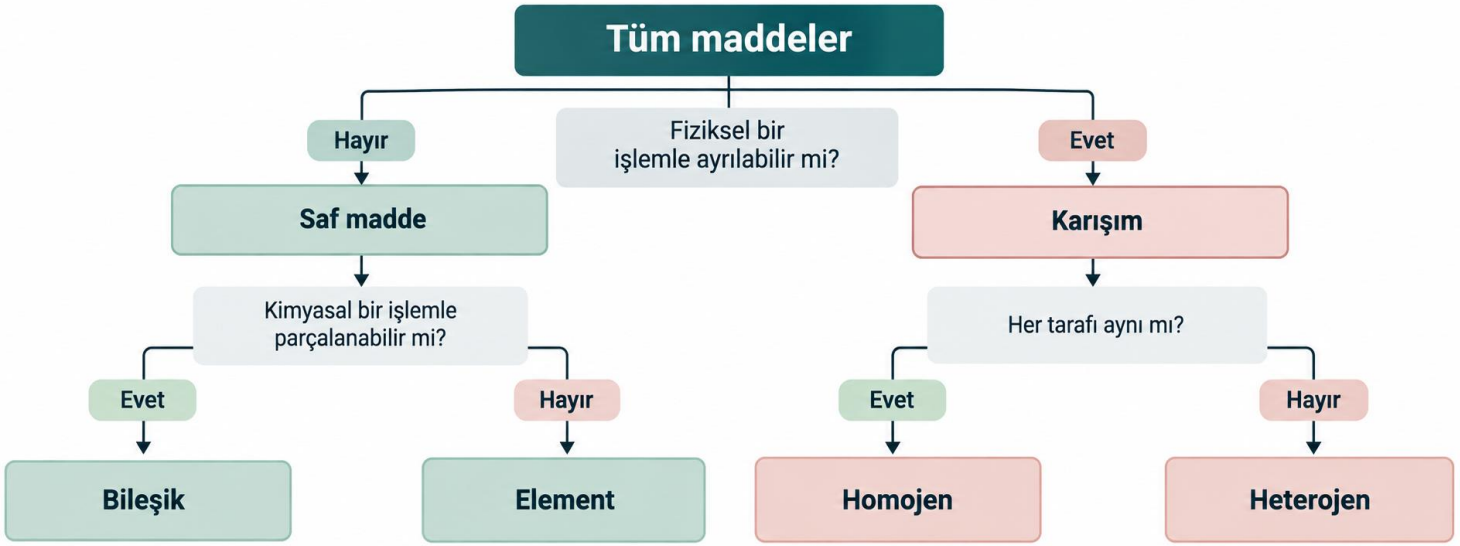
Karışımlar homojen veya heterojen olarak sınıflandırılır. Bileşimi ve özellikleri tüm karışım içerisinde aynı olanlara **homojen karışım(çözelti)** ve karışımın farklı bölgelerinde farklı özelliklere sahip olan birden fazla faz içerebilen karışımlara ise **heterojen karışım** denir.

Faz: Bir madde örneğinde sınırları belirgin, her noktasında homojen olan fiziksel bölgedir

Karışım bileşenleri fiziksel yöntemlerle ayrılabilirken, bileşiklerin elementlerine ayrılması kimyasal değişim gerektirir.

Örneğin NaCl, kendisini oluşturan Na ve Cl_2'nin özelliklerinden farklı özellikler gösterir.

Karışımların Ayrılması





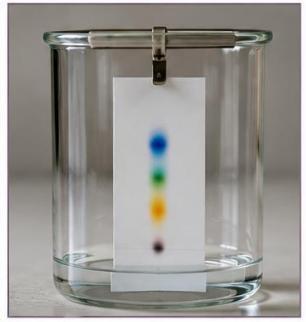
Filtrasyon



Destilasyon



Kristallendirme



Kromatografi

Karışımların bileşenleri kimyasal kimlikleri değiştirilmeden fiziksel özellik farklarından yararlanılarak ayrılabilir.

Filtrasyon: Özellikle çözünmeyen katı–sıvı karışımlarında tanecik boyutu farkından yararlanır.

Destilasyon: Bileşenlerin kaynama noktası/uçuculuk farkından yararlanır.

Kristallendirme: Çözünürlük farkı ve çözünürlüğün sıcaklığa bağlı değişiminden yararlanabilir.

Kromatografi: Bileşenlerin sabit ve hareketli fazlar arasındaki farklı dağılma/etkileşim eğilimlerine dayanır.

Ayırma yöntemi seçilirken 'bileşenlerin hangi fiziksel özelliği farklı?' sorusu sorulur.

Maddenin Halleri

Bir **katı**da atomlar ya da moleküller yakın temas halinde bulunurlar. Bazen de ‘kristal’ olarak bilinen çok düzenli bir yapıya sahiptirler. Bir katının belirli bir şakli vardır. Katı maddeye ait tanecikler birbirine çok yakındır ve belirli konumlar çevresinde titreşir. Çok az sıkıştırılabilir.

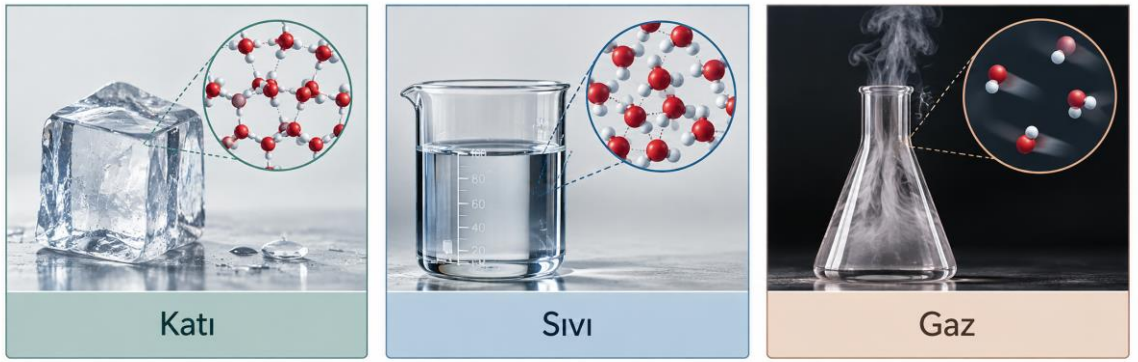
Bir **sıvı** içerisindeki atom ya da moleküller bir katınınkine göre daha uzaktır. Tanecikler yakın olmakla birlikte birbirleri üzerinden hareket edebilir. Bu atom ya da moleküllerin hareketliliği sıvıya en önemli ayırt edici özellik olan akışkanlık özelliğini kazandırır. Çok az sıkıştırılabilirler. Sıvıla sabit hacme sahiptir ancak bulunduğu kabın şeklini alır.

Bir **gaz**da ise atomlar ya da moleküller arasındaki uzaklık bir sıvıya göre çok daha büyüktür. Belirli şekli ve hacmi yoktur ve daime bulundupu kabı doldurmak üzere genleşir. Tanecikler arası uzaklık büyüktür ve gazlar kolay sıkıştırılabilir.

Buhar terimi, normal koşullarda katı veya sıvı olan bir maddenin gaz hali için kullanılabilir.

Makroskopik düzey, cisimlerin dış görünüşü yoluyla maddenin gözlerimizce nasıl agılandığına bağlıdır.

Mikroskopik düzey, maddeyi atomlar, moleküller ve bunların davranışına göre tanımlar.



Hal değişiminde kimyasal kimlik değişmez, taneciklerin düzeni, uzaklığı ve hareketi değişir.

Ölçüm: Sayı + Birim + Belirsizlik

Bilimsel bir ölçüm yalnızca sayısal değer değildir, ölçülen nicelik uygun bir birimle birlikte verilmelidir.

Ölçüm sonuçları kullanılan aracın hassasiyetine bağlıdır ve her deneysel ölçüm belirli bir belirsizlik taşır.

Bilim ve mühendislikte ortak birim sisteminin kullanılması sonuçların karşılaştırılabilmesi ve hesapların güvenilirliği için gereklidir.

Ölçümde bilimsel sistem 'Uluslararası Birimler Sistemi' (SI (*System Internationale d'Unites*)) diye bilinir. Bu sistem metrik sistemin modern şeklidir. SI birimi yedi temel fiziksel nicelik ve bunlardan türetilen birimler üzerine kuruludur.

1791'de Fransız Bilimler Akademisi, **metreyi** Dünya'nın boyutuna dayanarak ekvatordan Kuzey Kutbu'na Paris meridyeni boyunca olan uzaklığın 10 milyonda biri olarak tanımladı. Buna eşdeğer bir uzunluk 1 m olarak Pariste saklanmaktadır. Ancak uzunluk sıcaklığa hassas olduğunda SI sistemi her yerde aynı kalabilen bir standart koymuştur. Buna göre 1 metre ışığın vakumda 1/299792458 saniyede kat ettiği mesafedir.



Mètre des Archives (1799) — Platin metre prototipi, Étienne Lenoir.

1799: Platin metre çubuğu
1889: Platin–iridyum metre prototipi
1960: Kripton-86 ışınımının dalga boyu
1983: Işığın vakumdaki hızı
Günümüz: c = 299 792 458 $m \cdot s^{-1}$

SI Taban Birimleri

Fiziksel nicelik	SI taban birimi	Sembol
Uzunluk	metre	m
Kütle	kilogram	kg
Zaman	saniye	s
Sıcaklık	kelvin	K
Madde miktarı	mol	mol
Elektrik akımı	amper	A
Işık şiddeti	candela	cd

Türetilmiş birimler, taban birimlerinin matematiksel birleşimlerinden elde edilir: ör. hacim m^3, yoğunluk kg/m^3.

SI Ön Ekleri

Önek	Çarpan (10^n)
eksa (E)	10^{18}
peta (P)	10^{15}
tera (T)	10^{12}
jiga (G)	10^{9}
mega (M)	10^{6}
kilo (k)	10^{3}
hekto (h)	10^{2}
deka (da)	10^{1}
desi (d)	10^{-1}
santi (c)	10^{-2}
mili (m)	10^{-3}
mikro (μ)	10^{-6}
nano (n)	10^{-9}
piko (p)	10^{-12}
femto (f)	10^{-15}
atto (a)	10^{-18}
zepto (z)	10^{-21}
yokto (y)	10^{-24}

SI ön ekleri çok büyük veya çok küçük büyüklükleri 10'un kuvvetleriyle kısa biçimde ifade etmeyi sağlar.

Ön ek sembolleri büyük/küçük harfe duyarlıdır: M = mega (10^6), m = mili (10^{-3}).

Bilimsel hesaplarda kilo (k), senti (c), mili (m), mikro (μ), nano (n) ve piko (p) sık kullanılır.

Kütle ve Ağırlık

Kütle, bir cisimdeki madde miktarını tanımlar. Cismin bulunduğu yere bağlı değildir. SI birimi kilogramdır (kg).

Laboratuvarda küçük kütleler için gram (g) yaygın olarak kullanılır.

Ağırlık, bir cisim üzerindeki yerçekimi kuvvetidir. Yerçekimi ivmesine bağlı olarak değişebilir.

Bu nedenle kütle ile ağırlık aynı fiziksel nicelik değildir.

Bağıntı W = m·g şeklindedir.



International Prototype of the Kilogram (1889) — “Le Grand K”, BIPM, Sèvres, Fransa.

SI sisteminde kütlenin temel birimi kilogramdır (kg). İlk kilogram standardı, 1799 yılında platinden yapılan “Kilogramme des Archives” ile oluşturulmuştur. 1889'da bunun yerini %90 platin ve %10 iridyumdan yapılmış Uluslararası Kilogram Prototipi (Le Grand K) almış ve kilogram 2019 yılına kadar bu cismin kütlesine göre tanımlanmıştır. Fiziksel standartların kütlesinde zamanla çok küçük değişimler gözlenebildiğinden, 2019 yılında kilogramın tanımı temel bir doğa sabitine bağlanmıştır. Günümüzde kilogram, Planck sabitinin (v h=6.62607015×10^{-34} Js) değerinin tam olarak sabitlenmesiyle tanımlanır.

1799: Platin *Kilogramme des Archives*
1889: Platin–iridyum *Le Grand K (IPK)*
2019: Planck sabiti
Günümüz: $h = 6.626\,070\,15x10^{-34}$ J s

Aynı cismin Ay'daki kütlesi değişmez; ağırlığı daha küçüktür.

Zaman

SI sisteminde zamanın temel birimi saniyedir (s).

Saniye başlangıçta Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki dönüşüne dayalı olarak, **ortalama güneş gününün 1/86 400'ü** şeklinde tanımlanmıştır.

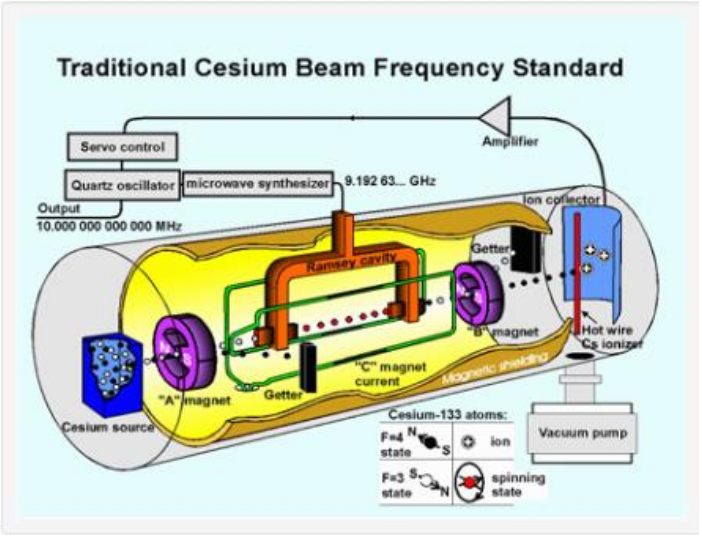
Ancak Dünya'nın dönüş hızının tamamen sabit olmadığı anlaşılınca daha kararlı bir standarda ihtiyaç duyulmuştur.

1967'den beri saniye, sezyum-133 atomunun belirli bir enerji geçişine karşılık gelen ışınımın frekansına göre tanımlanmaktadır.

$\Delta\nu Cs = 9\ 192\ 631\ 770$ Hz

$\Delta\nu$: Frekans farkı





Sıcaklık

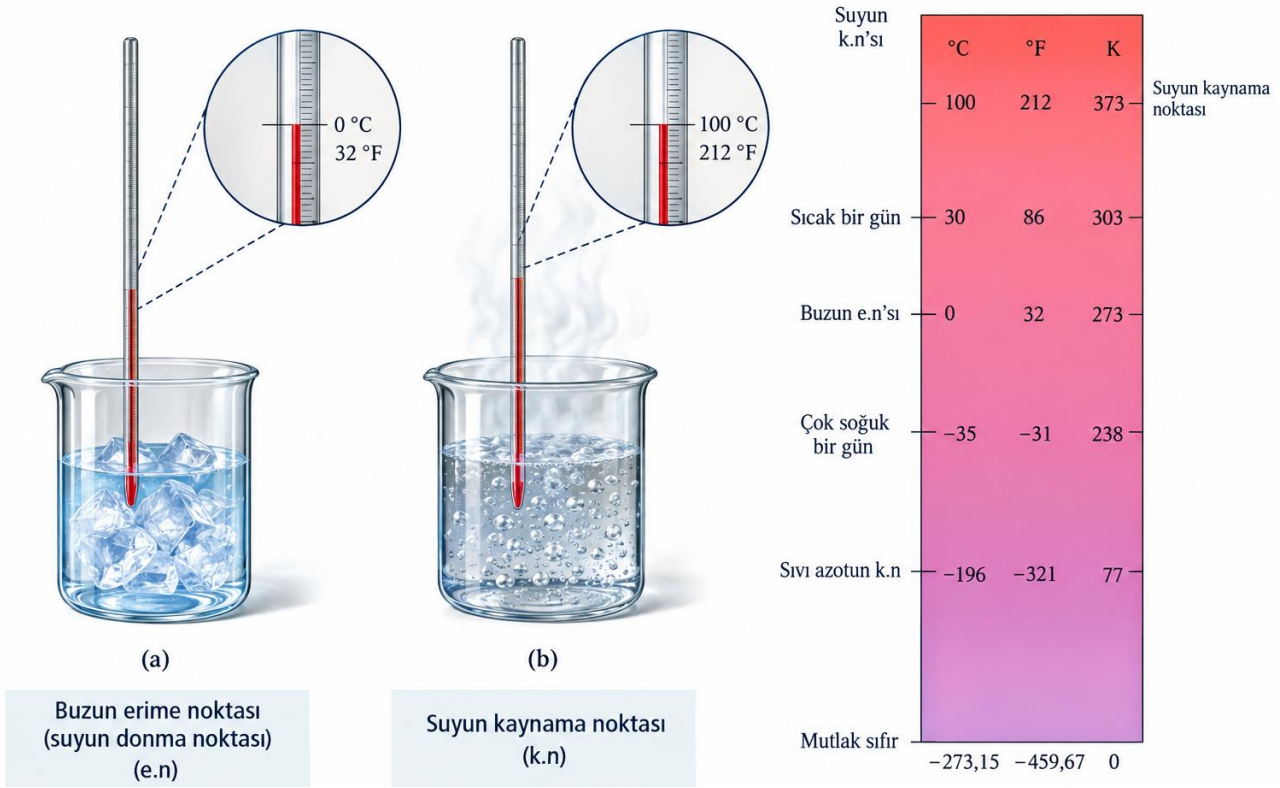
Celsius (°C) günlük ve laboratuvar uygulamalarında yaygın bir sıcaklık ölçeğidir.

Kelvin (K), SI sıcaklık birimidir ve mutlak sıcaklık ölçeğidir. Kelvin değerlerinde derece işareti kullanılmaz.

Kelvin ve Celsius ölçeklerinde bir derece/birim aralığının büyüklüğü aynıdır, yalnızca sıfır noktaları farklıdır. Kelvin sıcaklık eşeli mutlak sıcaklık eşelidir. Negatif Kelvin sıcaklıkları yoktur.

$$T(K) = t(°C) + 273{,}15$$

$$t(°F) = \frac{9}{5}t(°C) + 32$$



Türetilmiş Birimler: Hacim

Hacim, bir cismin uzayda kapladığı miktardır. SI türetilmiş birimi m^3'tür.

Kimya laboratuvarlarında litre (L), mililitre (mL), santimetreküp (cm^3) ve desimetreküp (dm^3) yaygın kullanılır.

1 L = 1 dm^3 ve 1 mL = 1 cm^3.

Sıvı hacimleri dereceli silindir (mezür), pipet, büret veya balonjoje gibi araçlarla ölçülebilir, aracın seçimi gereken hassasiyete bağlıdır.



Yoğunluk

Yoğunluk, bir maddenin birim hacim başına kütlesidir.

Yoğunluk maddenin fiziksel bir özelliğidir ve sıcaklığa bağlı olarak değişebilir.

Katı ve sıvılarda g/cm³ veya g/mL, SI'da kg/m³ birimleri kullanılabilir.

Yoğunluk problemlerinde verilen ve istenen büyüklüklerin birimleri mutlaka kontrol edilmelidir.

Hem kütle hem de hacim kapasite özellikleridir. **Kapasite özelliği** gözlenen madde miktarına bağlıdır. Yoğunluk ise şiddet özelliğidir. **Şiddet özelliği** gözlenen madde miktarından bağımsızdır.

$$d = m / V$$

Yaygın yoğunluk birimleri

SI: kg/m³
Katı/sıvı: g/cm³
Sıvı: g/mL

Birim Dönüşümü ve Boyut Analizi

Boyut analizi (factor-label method), sayısal değerlerle birlikte birimlerin de cebirsel olarak taşındığı sistematik bir dönüşüm yöntemidir.

Çevrim faktörü, aynı fiziksel büyüklüğü farklı birimlerle ifade eden iki eşdeğer değerin oranıdır ve sayısal olarak 1'e eşittir.

İstenmeyen birim çevrim faktörünün paydasına, istenen birim payına yerleştirilerek birimler sadeleştirilir.

Hesap sonunda kalan birim, istenen fiziksel niceliğin birimi olmalıdır, aksi durum kurulum hatasına işaret eder.

Boyut Analizi – Çok Adımlı Örnek

Soru: 3,54 yd uzunluğu metre cinsinden ifade ediniz.

Tanımlar: 1 yd = 36 in; 1 in = 2,54 cm; 100 cm = 1 m.

$$3{,}54\ ydx\frac{36\ in}{1\ yd}x\frac{2{,}54\ cm}{1\ in}x\frac{1m}{100\ cm}=3{,}236976m=3{,}24\ m$$

Başlangıç ölçümü 3 anlamlı rakamlı olduğundan sonuç 3,24 m olarak raporlanır.

Tanımlı çevrim faktörleri kesin değerlerdir, anlamlı rakam sayısını sınırlamaz.

Boyut Analizi – Çok Adımlı Örnek

Soru: Kütlece %3,5 NaCl içeren bir miktar deniz suyu kuruluğa kadar buharlaştırılarak 75 g NaCl elde edilmek isteniyor. Bu amaçla kaç L deniz suyu alınmalıdır? (Deniz suyu için d=1,03 g/mL alınız).

$$75\ g\ NaCl x \frac{100\ g\ deniz\ suyu}{3{,}5\ g\ NaCl} x \frac{1\ mL\ deniz\ suyu}{1{,}03\ g\ deniz\ suyu} x \frac{1L}{1000\ mL} = 2{,}1\ L\ deniz\ suyu$$

Alıştırma:

1. Kütlece %90 benzin, %10 etanol içeren benzin-alkol çözeltisinin 25 L'sinde kaç kg etanol vardır? (Karışım için; d=0,75 g/mL)
2. Bir çeşit tuvalet ispirtosu, izopropil alkolün sudaki kütlece %70'lik çözeltisidir. 15,0 g izopropil alkol içeren 25,0 mL tuvalet ispirtosu örneğinin yoğunluğu nedir?

Bilimsel Ölçümlerde Belirsizlik

Hiçbir deneysel ölçüm sonsuz hassasiyette değildir. Son basamak, kullanılan ölçüm aracının çözünürlüğüne bağlıdır.

Bir ölçüm sonucu yazılırken yalnızca güvenilir basamaklar ve ölçüm aracının izin verdiği tahmini son basamak raporlanır.

Aynı büyüklüğün tekrarlı ölçümleri arasında küçük farklar görülmesi normaldir.

Ölçüm sonuçlarının kalitesini değerlendirirken doğruluk ve kesinlik kavramları birbirinden ayrılmalıdır.

Ölçme atlerinin yapımından ya da doğasından ileri gelen hatalara **sistematik hatalar** denir. Deneyi yapan kişinin bilimsel bir aleti okumaktaki beceri ve yeteneğindeki sınırlar ise **rastgele hatalar** olarak tanımlanır.

Doğruluk ve Kesinlik

Doğruluk (accuracy): Bir ölçümün veya ölçüm ortalamasının kabul edilen/gerçek değere yakınlığıdır.

Kesinlik (precision): Aynı büyüklüğün tekrarlı ölçümlerinin birbirine yakınlığı, yani tekrarlanabilirliğidir.

Ölçümler birbirine çok yakın fakat gerçek değerden uzak olabilir: yüksek kesinlik, düşük doğruluk.

Kalibrasyonu hatalı bir cihaz sistematik olarak benzer ama yanlış sonuçlar verebilir.

İyi bir deneysel sonuç için hem yeterli doğruluk hem de yeterli kesinlik hedeflenir.



Doğru + kesin

Sonuçlar gerçek değere ve birbirine yakındır.

Kesin ama doğru değil

Sonuçlar birbirine yakın, gerçek değerden uzaktır.

Ne doğru ne kesin

Sonuçlar dağınık ve gerçek değerden uzaktır.

Anlamlı Rakamlar – Temel Kurallar

1. Sıfır dışındaki bütün rakamlar anlamlıdır: 4,186 → 4 anlamlı rakam.
2. Sıfır dışındaki rakamların arasında kalan sıfırlar anlamlıdır: 8,005 → 4 anlamlı rakam.
3. İlk sıfır dışı rakamdan önceki sıfırlar anlamlı değildir: 0,00045 → 2 anlamlı rakam.
4. Ondalık gösterimde son taraftaki sıfırlar anlamlıdır: 9,10 → 3 anlamlı rakam.
5. 0,004050 sayısında dört anlamlı rakam vardır: 4, 0, 5, 0.
6. Kesin sayılar ve tanımlı çevrim faktörleri anlamlı rakam sınırlaması getirmez.

Anlamlı Rakamlar – Çarpma ve Bölme

Çarpma ve bölmede sonuç, işlemdeki ölçümler arasında en az anlamlı rakama sahip değer kadar anlamlı rakamla verilir.

Örnek: 4,56 × 1,4 = 6,384.

4,56 üç, 1,4 iki anlamlı rakamlıdır; sonuç iki anlamlı rakamla 6,4 olarak yazılır.

Hesap makinesinde görülen bütün basamaklar deneysel olarak anlamlı değildir.

Anlamlı Rakamlar – Toplama ve Çıkarma

Toplama ve çıkarmada anlamlı rakam sayısı değil, ondalık basamak hassasiyeti dikkate alınır.

Sonuç, ondalık basamağı en az olan ölçümün basamağına kadar raporlanır.

Örnek: 12,11 + 18,0 + 0,13 = 30,24.

18,0 yalnızca onda birler basamağına kadar verildiği için sonuç 30,2 olarak yazılır.

Karışık İşlemlerde Anlamlı Rakamlar

İşlem önceliğine uyulur ve her adımın hangi basamakta sınırlı olduğu takip edilir.

Örnek: (4,18 × 58,16) − 17,3392.

Çarpım = 243,1088; çarpma kuralına göre bu ara sonuç 3 anlamlı rakamla, yani birler basamağı hassasiyetinde sınırlıdır.

Ara sonucu erken yuvarlamadan hesapta tutmak, yuvarlama hatasını azaltır.

243,1088 − 17,3392 = 225,7696; çıkarma kuralına göre birler basamağına yuvarlanır.

Nihai sonuç = 226.

Konu Özeti

Kimya, maddenin yapısını, bileşimini, özelliklerini ve değişimlerini deneysel ve nicel olarak inceler.

Maddeler fiziksel hallerine ve bileşimlerine göre sınıflandırılır; saf maddeler element/bileşik, karışımlar homojen/heterojen olabilir.

Bilimsel ölçümde sayı birimle birlikte anlam kazanır, SI sistemi ortak ölçüm dilidir.

Boyut analizi birim dönüşümlerini sistematik ve kontrol edilebilir hale getirir.

Her ölçüm belirsizlik taşır, doğruluk ve kesinlik farklı kavramlardır.

Anlamlı rakamlar, ölçümün desteklediği hassasiyetin hesap sonuçlarına doğru biçimde aktarılmasını sağlar.